一、填空题

1.设真值 x=983350,则其近似值 y=98000 的有效数字的位数_____，绝对误差为_____，相对误差为_____。

2.x=0.1062,y=0.947,计算 x+y 其有效数字的位数为_____。

3.对 $f(x)=x^3+x+1$,差商 f[0,1,2,3]=_____;f[0,1,2,3,4]=_____。

4.设 f(x)可微，求方程 x=f(x)根的牛顿迭代法格式是_____。

5.设方程 x=φ(x)有根 x^*,且设φ(x)在含 x^*的区间(a,b)内可导，设 $x_0\in(a,b)$则迭代格式 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 收敛的充要条件为_____。

6.求解线性方程组 Ax=b 的迭代格式 $x^{(k+1)}=Jx^{(k)}+f$ 收敛的充要条件为_____。

7. $A=\begin{pmatrix}1.00 & 1.00\\ 1.00 & 1.01\end{pmatrix}$,$\|A\|_\infty$=_____,$cond(A)_\infty$=_____。

8.n 次 Legendre 多项式的最高次项系数为_____。

9.中矩形公式: $\int_a^b f(x)dx=f(\frac{a+b}{2})(b-a)$ 的代数精度为_____。

10.求积公式: $\int_0^1 f(x)dx\approx f(0)+\frac{1}{2}f'(1)$ 的代数精度为_____。

11.在区间[1，2]上满足插值条件 $\begin{cases}P(1)=1\\ P(2)=3\end{cases}$ 的一次多项式 P(x)=_____。

12.设 $I_n(f)=\sum_{k=0}^{n}A_k f(x_k)$ 是函数 f(x)在区间[a,b]上的插值型型求积公式，则

$\sum_{k=0}^{n}A_k$ =_____。

13. 梯形公式和改进的 Euler 公式都是_____阶精度的。

二、计算题

1.利用矩阵的高斯消元法，解方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3=14\\ 2x_1+5x_2+2x_3=18\\ 3x_1+x_2+5x_3=20\end{cases}$

2.设有函数值表

x	1	3	4	6	7	9
y	9	7	6	4	3	1

试求各阶差商，并写出 Newton 插值多项式。

3.求解超定方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 的最小二乘解。

4.给定下列函数值表:

i	0	1	2	3
x_i	3	4	6	8
y_i	6	0	2	-1

求 3 次自然样条插值函数

5.给定 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 x=100, 121, 144 三点处的值，试以这三点建立 f(x)的

二次（抛物）插值公式，利用插值公式求 $\sqrt{115}$ 的近似值并估计误差。

6.试分别写出用 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法解方程组

$\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 的第 k 次迭代公式，并讨论它们的收敛性。

7.利用积分 $\int_2^8 \frac{1}{x}dx = \ln 4$ 计算 ln4 时，若采用复化梯形公式，问应取多少节点

才能使其误差绝对值不超过 $\frac{1}{2}\times 10^{-4}$。

8.建立计算 $\int_2^8 f(x)dx$ 的 Gauss 求积公式，使其具有 3 次代数精度。

9. 应用 Newton 法导出方程 $f(x)=x^2-a=0$ 的根 $\sqrt{a}$ 的迭代格式，并求

$\lim_{k\to\infty}(\sqrt{a}-x_{k+1})/(\sqrt{a}-x_k)^2$。

10.设 $f(x)=e^x, x\in[0,1]$。求 f(x)的二次最佳平方逼近多项式 $p_2(x)=c_0+c_1x+c_2x^2$

11.求拟合三点 A(0,1),B(1,3),C(2,2)的直线方程。

12. 用 Euler 预测-校正格式求解初值问题

$$\begin{cases} y'=1+y^2 \\ y(0)=0 \end{cases}$$

在 0.3，0.4 处的数值解。要求写出格式，步长 h=0.3，小数点后至少保留 5 位数字。

13. 利用 Euler 公式计算积分 $y(x)=\int_0^x e^{t^2}dt$ 在点 x=0.5,1,1.5,2 的近似值。

14. 试分别写出用 Jacobi 迭代法和 Gauss-Seidel 迭代法解方程组

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & -3 & 10 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -12 \\ 20 \\ 3 \end{pmatrix}$$ 的第 k 次迭代公式，并讨论它们的收敛性。

15. 用简单迭代法求解 $x^3-x-0.2=0$ 的所有实根，精确至 3 位有效数。

16. 试用 Gauss 消元法解下列方程组，计算过程按 5 位小数进行:

$$\begin{pmatrix} 3.2 & -1.5 & 0.5 \\ 1.6 & 2.5 & -1.0 \\ 1.0 & 4.1 & -1.5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0.90 \\ 1.55 \\ 2.08 \end{pmatrix}$$ （写出详细过程！）

例 17 求积公式

$$\int_0^1 f(x)dx \approx A_0 f(0)+A_1 f(1)+B_0 f'(0)$$

已知其余项的表达式为 $R(f)=kf'''(\xi)$，$\xi\in(0,1)$. 试确定系数 A_0，A_1，B_0 使该求积公式具有尽可能高的代数精度，并给出该求积公式的余项和代数精度的次数.

解:

当 $f(x)=1$ 时，$\int_0^1 f(x)dx=1 \quad \Rightarrow A_0+A_1=1$

当 $f(x)=x$ 时，$\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{2} \quad \Rightarrow A_1+B_0=\frac{1}{2}$

当 $f(x)=x^2$ 时，$\int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{3} \quad \Rightarrow A_1=\frac{1}{3}$

代入求得:

$A_0=\frac{2}{3}$，$A_1=\frac{1}{3}$，$B_0=\frac{1}{6}$，从而

$\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{2}{3}f(0)+\frac{1}{3}f(1)+\frac{1}{6}f'(0)$，且求积公式的代数精度至少为 2，能否更高有待验证. 为此取

当 $f(x)=x^3$ 时，

$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 x^3dx=\frac{1}{4}$，而

$\frac{2}{3}f(0)+\frac{1}{3}f(1)+\frac{1}{6}f'(0)=\frac{1}{3}$

说明当 $f(x)=x^3$ 时不能使求积公式准确成立，因而该公式只有 2 次代数精度.

下面考虑余项，设

$$\int_0^1 f(x)dx=\frac{2}{3}f(0)+\frac{1}{3}f(1)+\frac{1}{6}f'(0)+kf'''(\xi)$$

将 $f(x)=x^3$ 代入，得到

$$\frac{1}{4}=\frac{1}{3}+3!\ k \qquad \Rightarrow \quad k=-\frac{1}{72}\text{，即余项为}$$

$$R(f)=-\frac{1}{72}f'''(\xi),\ \xi\in(0,1).$$

例 18 设给定数据

x	1	1.5	0	2
f(x)	1.50	2.50	1.00	5.50

(1) 作出函数 $f(x)$的均差表；(2) 写出牛顿 3 次插值多项式 $N_3(x)$.

解：(1)

x_k	$f[x_k]$	$f[x_k,x_{k+1}]$	$f[x_k,x_{k+1},x_{k+2}]$	$f[x_k,x_{k+1},x_{k+2},x_{k+3}]$
0	1.00	$\frac{1.50-1.00}{1-0}=0.50$	$\frac{2.00-0.50}{1.5-0}=1.00$	$\frac{4.00-1.00}{2-0}=1.50$
1	1.50	$\frac{2.50-1.50}{1.5-1}=2.00$	$\frac{6.00-2.00}{2-1}=4.00$	
1.5	2.50	$\frac{5.50-2.50}{2-1.5}=6.00$		
2	5.50			

(2) $N_3(x)=1+\frac{1}{2}(x-0)+(x-0)(x-1)+\frac{3}{2}(x-0)(x-1)(x-\frac{3}{2})$

$$=1+\frac{1}{2}x+x(x-1)+\frac{3}{2}x(x-1)(x-\frac{3}{2})$$

三、证明题

1.证明 1-2x-sinx=0 在[0,1]内有唯一根。使用二分法求误差不大于 $\frac{1}{2}\times10^{-4}$ 的根要迭代多少次？

2.证明：证明方程 $f(x)=xe^x-1=0$ 在(0，1)内有唯一根 x^*。并证明迭代格式：$x_{k+1}=e^{-x_k},\forall x_0\in(0,1)$ 是收敛的。

3.给定方程组 $\begin{cases}a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1\\a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2\end{cases},(a_{11},a_{22}\neq0)$

试证明 Jacobi 迭代法收敛的充要条件为 $r=\left|\frac{a_{12}a_{21}}{a_{11}a_{22}}\right|<1$

4.设 $f(x)\in C^2[a,b]$,且 f(a)=f(b)=0,求证:

$$\max_{a\le x\le b}|f(x)|\le\frac{1}{8}(b-a)^2\max_{a\le x\le b}|f''(x)|。$$

5.设 $A\in R^{n\times n}$,证明当$\rho(A)<1$ 时，矩阵序列

$S_k=I+A+\ldots+A^k$　　(k=0,1,2,…)

收敛，并求其极限。

6.设 $x_0,x_1,\ldots,x_n$，f(x)为一个不超过 n 次的多项式，证明:

(1) $f(x)=\sum_{k=0}^{n}f(x_k)l_k(x)$;

(2) $\sum_{k=0}^{n}l_k(x)=1$。

7.设 $f(x)\in C^2[a,b]$,写出梯形求积公式，并证明其截断误差为

$$R_S(f)=-\frac{(b-a)^3}{12}f^{(2)}(\eta),\eta\in(a,b)$$

8.设函数 $f(x)\in C[a,b]$,在 Gauss 公式 $\int_a^b f(x)dx\approx\sum_{k=0}^{n}A_kf(x_k)$ 中，证明 Gauss 系数

$A_k=\int_a^b l_k^2(x)dx,k=0,1,2,...,n$。其中 $l_k(x)$ 为 Lagrange 插值基函数。

9. Euler 公式的截断误差为 $R_{i+1}=\frac{1}{2}h^2y''(\xi_i),\quad(x_i<\xi_i<x_{i+1})$